فتح الثغور وإغلاقها

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٥: الاتزان الداخلي في النباتات

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تُوازن فتحة الثغر بين حاجتين متعارضتين:

١ امتصاص ثاني أكسيد الكربون
بالانتشار لعمليّة التمثيل الضوئي

٢ تقليل فقد الماء
بالنتح عبر فتحات الثغور

١ الخلايا الحارسة

- خليّة بشرة على شكل كُلية توجد مع خليّة أخرى في زوج يحيط بالثغر،
- وينظّم فتحه أو إغلاقه. جدرانها التي تواجه الهواء وفتحة الثغر سميكة، والتي تواجه خلايا البشرة أرقّ بكثير؛ وألياف السليلوز مرتّبة في حزم.

٢ مضخّات البروتون

- تنقل مضخّات البروتون في غشاء سطح الخليّة، بطاقة ATP، أيونات الهيدروجين إلى خارج الخليّة الحارسة استجابة للضوء؛ فيصبح داخل الخليّة مشحونًا بشحنة سالبة مقارنة مع خارجها.

٣ دخول أيونات البوتاسيوم

- تُفتح القنوات البروتينيّة الناقلة لأيونات البوتاسيوم، فتدخل الخليّة مع
- المنحدر الكهروكيميائي. تزيد أيونات البوتاسيوم تركيز المواد المذابة، فيقلّ جهد الماء داخل الخلايا الحارسة.

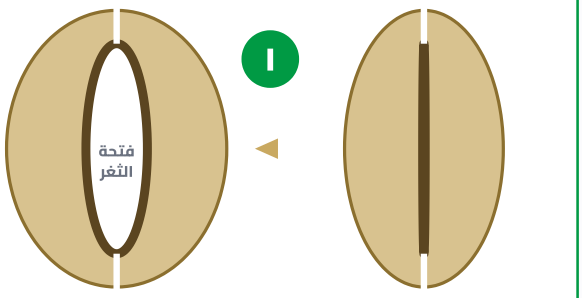
٤ دخول الماء وفتح الثغر

- ينتقل الماء بالأسموزيّة عبر الأكوابورينات إلى الفجوات، فيزداد ضغط الامتلاء.
- تمنع حزم ألياف السليلوز التمدّد في جميع الاتجاهات، فتزداد الخلايا طولًا، وتنحني الجدران الداخليّة السميكة، فيُفتح الثغر بين الخليّتين.

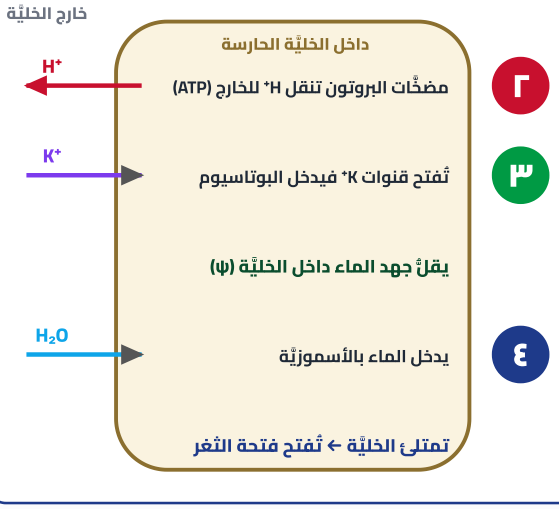
٥ إغلاق الثغر

- تتوقّف مضخّات البروتون، وتغادر أيونات البوتاسيوم، فيغادر الماء الخلايا
- الحارسة فتصبح رخوة. يُقلّل الإغلاق امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لكنّه يحتجز الماء داخل الورقة، وهو أمر مهمّ وقت الإجهاد المائي.

الخلايا الحارسة: فتحة الثغر مغلقة ومفتوحة



آليّة الفتح (الشكل ٤-٢٦)



تسلسل أحداث فتح الثغر

الضوء يُنشّط مضخّات البروتون ← خروج H^+ وشحنة داخليّة سالبة ← دخول K^+ إلى الخليّة ← انخفاض جهد الماء ← دخول الماء بالأسموزيّة ← امتلاء الخلايا وفتح الثغر

مصطلحات علميّة

الخليّة الحارسة: خليّة بشرة على شكل كُلية توجد مع خليّة أخرى في زوج يحيط بالثغر، وينظّم فتحه أو إغلاقه.

المنحدر الكهروكيميائي: منحدر عبر غشاء سطح الخليّة يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد.

متى تُفتح الثغور ومتى تُغلق؟

تُفتح استجابةً لـ

- زيادة شدّة الضوء
- انخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائيّة للورقة

تُغلق استجابةً لـ

- الظلام
- تركيز عالٍ لثاني أكسيد الكربون
- انخفاض نسبة الرطوبة
- درجة الحرارة المرتفعة
- الإجهاد المائي